面向真实火场动态的多智能体协同疏散仿真系统设计与实现

摘　要：针对建筑火灾火—烟—人强耦合、通用平台缺乏火灾过程模型、难以在线推演人群动态的问题，以 MASON 为内核构建 BIM 驱动的火—烟—人群三场耦合疏散仿真系统。IFC 体素化为计算网格，以元胞自动机模拟火势，对流—扩散与有效剂量分数刻画烟气毒性，智能体在距离—火—烟代价场上局部贪心选路，格点排他再现出口排队。在 24 m×15 m×3 m 场景开展六因子、每工况 30 次重复并与 FDS 定性标定：密度增大、火源趋近出口显著恶化疏散，烟气毒性主导伤亡，风险权重存在“规避—延误”权衡，动态代价场优于静态元胞，二者约 120 s 临界烟气窗机制一致，为建筑疏散能力相对评估与预案比选提供轻量化工具。

关键词：多智能体仿真；火灾疏散；元胞自动机；有效剂量分数；建筑信息模型；MASON

1 引言

随着城市化进程加快，高层建筑与大型商业综合体日益密集，建筑火灾呈现多点起火、非线性快速蔓延的特征。火灾毒理学研究表明，火灾中大部分人员伤亡并非由火焰直接灼烧造成，而是由一氧化碳、氰化氢等有毒烟气的吸入以及能见度下降导致的迷失与行动延误所致[1-2]。因此，刻画“火势扩张—烟气迁移—人员疏散”三者的动态耦合过程，对于评估建筑疏散能力、优化应急预案具有重要意义。

传统的人员疏散能力评估主要依赖实景演练与规范条文静态校核。实景演练真实感强，但组织成本高、安全风险大、工况不可复现，且难以覆盖多点起火、烟气弥漫等极端场景，关键影响因子也难以定量剥离[3]。在计算仿真方面，以美国国家标准与技术研究院的火灾动力学模拟器 FDS 为代表的场模型物理精度高、行业认可度高，但其建模与并行计算门槛较高，且不内置人群疏散模块[4]；Pathfinder、BuildingEXODUS 等商业疏散软件人员建模成熟，却通常将火灾环境作为外生输入，难以实现火焰、烟气与人群的在线耦合；NetLogo、Repast 等通用多智能体平台灵活可扩展，却不提供火灾领域模型，需要使用者自行构建火焰与烟气模块[5-6]。上述工具在“物理真实性—教学友好性—成本可承受性”之间存在明显缺口。

多智能体建模与元胞自动机是研究复杂时空系统的主流途径。元胞自动机以离散网格上的局部规则涌现整体动力学，被广泛用于火灾蔓延[7-8]与人员疏散建模[9]；社会

力模型从个体受力出发解释了拱形堵塞、“快即是慢”等人群灾害现象[10-11]，其受力规则亦被引入离散模型以增强微观交互刻画[12-13]。MASON 是乔治梅森大学研发的纯 Java 开源多智能体仿真框架，具有轻量化、无外部依赖、支持大规模并行与二维/三维可视化等特点，在公共安全与灾害模拟中得到了验证[14-15]。与此同时，建筑信息模型（BIM）的普及为仿真提供了高保真几何与语义输入，BIM 与火灾、疏散模型的集成也已成为重要研究趋势[16-17]，数字孪生技术进一步推动了面向火灾态势的动态疏散引导[18]。

然而，已有轻量化元胞自动机火灾模型多采用恒定传播速率，难以刻画轰燃阶段温差骤增引起的跃迁式加速；多数疏散模型将人群同质化处理，并采用 BFS、A*等全局路径规划以适应静态环境，在火势与烟气实时变化的三维场景中计算开销偏大；烟气毒性对人员的时间累积效应在教学级轻量平台中较少被显式建模[2]，个体心理与环境因素对行走速度的折减也常被简化[19]。针对上述问题，以 MASON 为计算内核，设计并实现一个 BIM 驱动、火场—烟气—人群三场耦合的多智能体协同疏散仿真系统，主要工作与创新有三：①模型层面，提出 t^2火源驱动、温差平方加速的非线性火焰元胞自动机，建立显式对流—扩散烟气场与 FED 毒性累积判据，构建融合距离、火焰与烟气的三维代价场局部贪心决策并引入格点排他，形成火—烟—人三场耦合的轻量化实时模型；②系统层面，打通“IFC 解析—三维体素—三场耦合—Web 三维交互”的端到端纯 Java 链路，支持由真实 BIM 几何直接驱动实时推演；③验证层面，在标准化场景开展六因子、每工况 30 次配对重复的定量对照，并以 FDS 同尺寸算例交叉标定，给出疏散能力的相对评估结论，同时定量界定模型的网格尺度依赖与适用边界。

2 相关工作

2.1 火灾与烟气动力学建模

建筑火灾模拟大体可分为场模型与网格半物理模型两类。场模型以计算流体力学为基础，通过求解 Navier-Stokes 方程并耦合燃烧、辐射等过程获得温度与浓度场，FDS 是其典型代表，物理精度高但计算代价大，常用于离线性能化分析[4]。网格半物理模型以元胞自动机为代表，依靠邻域状态转移规则刻画蔓延，结构简单、可大规模实时运行，并便于与人员网格统一；文献[7]在三维元胞网格中纳入导热、对流与辐射机制并以 FDS 为参照，文献[8]则用三维元胞自动机实现高层建筑火灾的快速蔓延模拟。元胞自动机的优势在于与智能体空间天然对齐、可满足在线交互需求，其代价是存在

数值耗散且传播参数需要标定。在火源描述上，轰燃发生前的热释放速率增长通常采用 t^2火曲线进行唯象刻画，本文亦以此作为火源输入。

2.2 人员疏散建模

人员疏散模型可分为宏观与微观两类，本文关注微观模型。以社会力模型为代表的连续模型将行人视为受自驱动力、人际排斥力与边界力作用的粒子，能够再现车道形成、拱形堵塞等自组织现象[10-11]。元胞自动机与格子气模型借助静态/动态地板场，以简单转移规则获得较高计算效率[9]；研究者进一步将摩擦与排斥规则量化引入元胞自动机，以较低代价复现“快即是慢”效应[12]，并通过细网格多格占据[13]、携带行李[20]、火源威胁[21]与视野受限[22]等方式增强微观真实性。多智能体（ABM）模型则强调个体异质性与自主决策，其分布式群集思想可追溯至 Reynolds 的群体行为模型[23]，便于集成行为规则与多火源、火烟动力学[14-15,24]。总体而言，离散模型在实时性上占优，但对身体挤压等力学级涌现的刻画弱于连续社会力模型。

2.3 烟气危害评估与 BIM 集成

烟气对人员的危害主要包括高温灼伤、毒性气体与能见度下降三类。有效剂量分数（FED）与 N-Gas 模型通过将各组分瞬时浓度相对于临界浓度的比值对时间积分来评估失能时刻[1,25]；能见度随消光系数升高而下降，并进一步折减行走速度[19]；将当量速度系数与 FED 引入疏散过程，可实现火灾发展与人员运动的时空耦合[2,24]。在建筑信息侧，IFC 标准承载了几何、材质与语义信息，已有研究利用 BIM 提取材质并对接 Pyrosim/FDS 开展火灾模拟[26]，或基于 BIM 构建严肃游戏以研究人在极端情境下的行为[17]，相关综述见文献[16]，数字孪生驱动的动态疏散引导亦取得进展[18]，面向 BIM 的整体疏散建模框架仍在持续发展[27]。然而已有 BIM 集成多止步于几何提取或单向数据传递，缺少“BIM 解析—火烟人群耦合—三维可视化—交互回控”闭环的轻量、可扩展实现，这正是本文的切入点。

2.4 现有方案对比与本文定位

文献[6]将建筑人群疏散建模归纳为七类方法并指出其各自适用场景。近年相关工作在三个方向推进了疏散仿真：[28]提出 BIM+FDS+多智能体的疏散仿真框架并统计关键影响因素；[29]以改进元胞自动机结合 IoT 传感器实现建筑疏散的实时引导；[30]将 FDS 灾场数据实时加载到元胞自动机元胞中实现火灾与疏散的动态耦合。此外，[31]对火灾

中人员疏散响应过程进行了推理与评估建模。上述工作分别在平台集成、实时性与灾—人耦合上推进了仿真能力，但或依赖 CFD 计算而难以在线交互（文献[28]），或将实时性建立在专用 IoT 传感硬件之上（文献[29]），或仍以离线 FDS 数据驱动元胞而非自洽的火—烟—人群在线演化（文献[30]）。为清晰说明本文定位，表 1 从火灾物理、烟气毒性、人群模型、三维/BIM 能力、实时交互与可扩展性等维度，对主流工具与本文系统进行对比。

表 1 典型疏散/火灾模拟方案对比

方案/工具	火灾物理模型	烟气毒性	人群模型	三维/BIM	实时交互	可扩展性与成本
FDS（CFD 场模型）	高，N-S/燃烧/辐射	多组分	无内置，需耦合	三维	离线为主	开源、计算成本高
Pathfinder/BuildingEXODUS	外生输入或简化	部分支持	成熟（连续/网格）	三维	在线耦合弱	商业授权
NetLogo/Repast	需自行构建	需自行构建	强（ABM）	偏二维	中	开源、需领域建模
社会力模型	通常不含	通常不含	强（连续力学）	二/三维	中	开源、计算量较大
本文 MASON 系统	非线性 CA+t^2火源	FED 显式建模	ABM 局部贪心	三维/BIM	强（Web 实时）	开源轻量、可扩展

注：本表依据文献[4,6,14-18]与本文分析整理。

由表 1 可见，本文并不追求 CFD 级别的物理精度，而是以轻量元胞自动机与多智能体方法实现火焰、烟气与人群的在线耦合及实时三维交互，其物理保真度介于规则模型与 CFD 之间，定位于消防教学实训、方案级相对比较与应急预案比选。

3 系统总体设计

3.1 设计目标

系统面向真实火场动态，确立四项目标：①动态真实性，刻画非线性火焰增长、烟气迁移扩散与毒性时间累积，而非静态危险场；②规模与实时性，支持不少于 100 名智能体在统一时间轴上并行演化，并提供 1×/2×/4×/8×速度倍率；③BIM 高保真输入与“建模即仿真”，由真实 IFC 模型直接生成计算网格与拓扑；④三维可交互与可扩展，支持楼层切换、自由漫游与参数在线调控，且仿真内核与渲染解耦、便于替换前端或批量运行。

3.2 总体架构

系统采用分层解耦的四层架构，如图 1 所示。自下而上依次为数据与建模层、仿真内核层、通信服务层与可视化交互层，并通过两条方向相反的通路构成闭环：其一是自下而上的仿真状态数据流，IFC 模型经体素化与拓扑提取进入 MASON 内核，火焰、烟气、人员三类场在统一网格上演化，再由 HTTP 服务的/state 接口推送至前端渲染；其二是自上而下的交互指令流，用户对速度倍率、楼层、视角与参数的调整经/command 接口回传内核并立即作用于仿真。分层与闭环设计使纯 Java 内核不依赖任何渲染组件，既可在线交互，也可脱离界面进行批量重复实验。

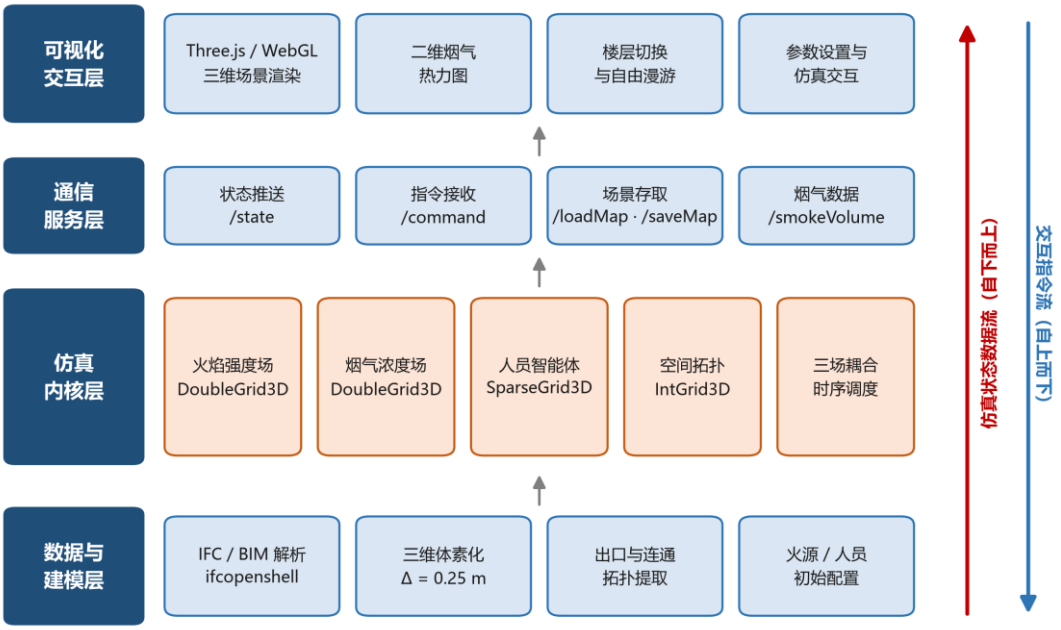


图 1 系统总体四层架构及“状态上行—指令下行”数据闭环

3.3 技术路线

技术路线如图 2 所示，分为五个阶段：BIM 建模与信息提取、三维体素离散与拓扑构建、火场—烟气—人群三场耦合仿真、服务封装与三维可视化、交互闭环与结果输出。前三阶段完成由建筑模型到可计算模型再到耦合推演的转换，第四阶段将内核状态实时映射为三维场景与二维热力图，第五阶段把用户调控以虚线回路实时回传第三阶段，从而支持“边推演、边调控、边观察”的探索式分析。

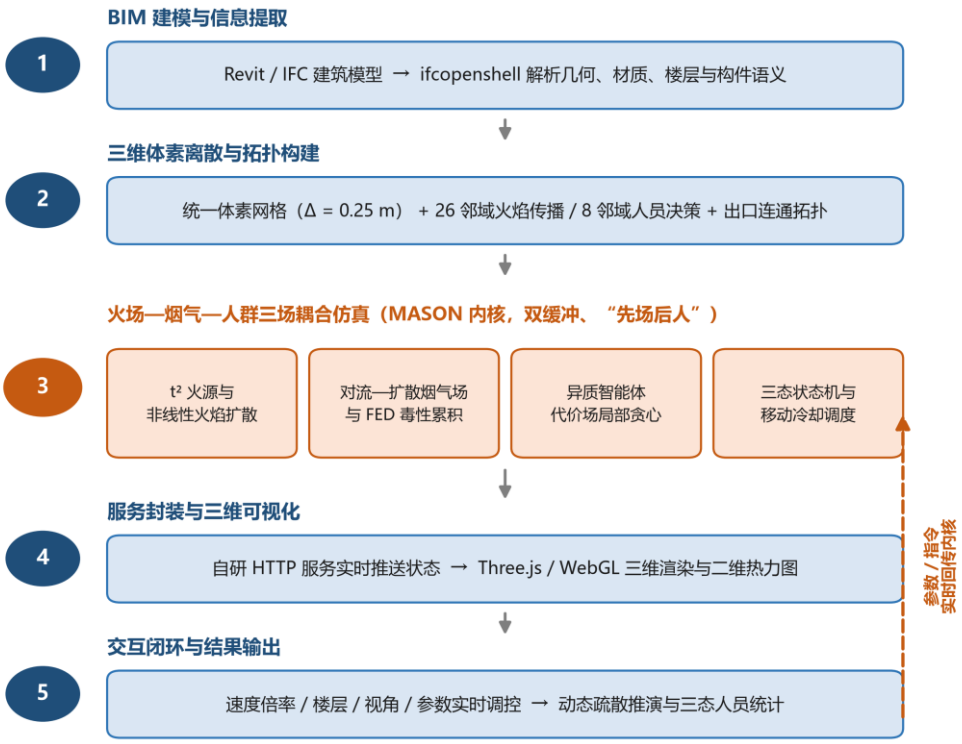


图 2 “BIM—体素—三场耦合—Web 渲染—交互闭环”技术路线

3.4 火场—烟气—人群三场耦合机制

火焰场、烟气场与人群场共享同一套三维体素网格与时间步长，通过单向驱动与双向反馈实现耦合：火焰以释烟项驱动烟气生成，火焰强度与烟气浓度共同构成人员代价场以影响其路径选择与行走速度，人员则依据所处体素的高温阈值与 FED 累积值在待疏散、逃离、死亡、完成四种状态间转移。为避免同一步内“先动的人看到后更新的火”这一时序错乱，系统采用双缓冲并严格遵循“先场后人”的更新次序，从机制上保证因果一致。

4 关键模型与算法

4.1 BIM 解析与三维体素化

数据预处理阶段使用 ifcopenshell 遍历 IFC 中的空间与构件实体，读取其几何包围盒、材质与楼层信息，按默认体素尺寸 Δ=0.25 m 将连续空间栅格化为三维网格，并将体素标记为可通行、障碍或出口，同时提取楼梯、门洞等竖向/水平连通关系。火焰传播采用 26 邻域以体现三维各向蔓延，人员决策采用包含水平 8 邻域与楼梯竖向的邻域；

网格拓扑以 IntGrid3D 存储，供路径与邻域查询共用。体素化将 BIM 几何直接转化为仿真计算域，是“建模即仿真”链路的起点。

4.2 多火源非线性火焰扩散模型

轰燃发生前火源热释放速率近似随时间平方增长，本文以标量火焰强度刻画火势，单个火源的强度增长为

$$Q(t)=\alpha(t-t_{ig})^2 \tag{1}$$

式中：Q 为火源热释放速率（kW），α 为增长系数，取标准中速 t²火 α=0.0117 kW/s²，并以 Q∞=150 kW 作稳态截断，tig 为点燃时刻。对任意体素 i，先由其传播邻域 N(i)计算邻域平均强度

$$F_i^{(N)}=(1/|N(i)|)\,\Sigma_{j\in N(i)}\,F_j \tag{2}$$

再以体素 i 与邻域的强度差 δi=Fi(N)−Fi 为驱动力进行更新。为刻画温差越大、升温越快的非线性正反馈（对应温度梯度平方加速），驱动力取线性项与平方项叠加，并计入火源注入 qs,i；火源强度 Q(t)经归一化因子 Q(t)/Q∞∈[0,1]按线性标度映射为体素场强度 Fi（环境背景对应 0、稳态饱和 Q=Q∞对应 100），障碍体素恒置零，强度整体截断于区间[0,100]：

$$F_i^{(k+1)}=\mathrm{clip}_{[0,100]}\{F_i^{(k)}+\beta\delta_i(1+\eta\delta_i^2)+q_{s,i}\Delta t\},\ \delta_i=F_i^{(N)}-F_i \tag{3}$$

式中：β 为扩散率、η 为非线性加速系数，上标 k 表示时间步。该模型在邻域平均的扩散骨架上引入平方加速，使火势在跨越临界点后呈现跃迁式扩张，较恒定速率模型更接近轰燃特征；顶棚射流、羽流卷吸、分层与开口双向流等效应则通过邻域权重与边界规则进行工程化近似。

4.3 烟气扩散与毒性评估模型

4.3.1 对流—扩散方程及其显式离散

烟雾浓度场 $C(x,t)$的演化受风场 u、扩散系数 D 与火源释烟项 S（取 $S_i=\kappa F_i$，即火源以正比于火焰强度的速率释烟）共同控制，其连续方程为

$$\partial C/\partial t+\nabla\cdot(uC)=\nabla\cdot(D\nabla C)+S \tag{4}$$

在均匀体素网格上采用显式格式离散。下式中无时间上标的场量均取第 k 步值，以六邻面对流—扩散为例，体素 i 的浓度更新为

$$C_i^{(k+1)}=C_i^{(k)}+\Delta t\{\Sigma_{j\in N6(i)}[D(C_j-C_i)/\Delta^2+u_{ij}(C_j-C_i)/\Delta]+\kappa F_i\} \tag{5}$$

障碍邻面对流项置零以体现建筑拓扑阻挡，全部场值先写入后台缓冲再整体交换，保证数值稳定。

4.3.2 能见度衰减与行走速度

能见度与烟气消光系数（正比于浓度）成反比，浓度升高则能见度下降。设能见度阈值 K^{*}=2 m：不低于阈值时智能体保持自由行走速度 v_0；低于阈值时速度线性下降，并设速度下限 $\eta_v v_0$（η_v取 0.3～0.5），即

$$\mu(K_i)=1,\ K_i\geq K^{*}$$

$$\mu(K_i)=\mathrm{clip}_{[\eta v,1]}\{1-\lambda(K^{*}-K_i)/K^{*}\},\ K_i<K^{*}$$

$$v_i=v_0\cdot\mu(K_i),\ K^{*}=2\ \mathrm{m},\ \eta_v\in[0.3,0.5] \qquad (6)$$

式中 μ 为速度折减系数、λ 为衰减斜率。该分段线性关系与文献[19]对心理—环境因素导致速度折减的思路一致，且参数可由实测行走速度标定。

4.3.3 FED 累积致死判据

对多种毒性组分 m，按当前浓度与临界浓度之比对时间积分并叠加，得到有效剂量分数：

$$\mathrm{FED}_i^{(k+1)}=\mathrm{FED}_i^{(k)}+\Delta t\ \Sigma_m\left(C_{i,m}^{(k)}/C_{m,\mathrm{crit}}\right) \qquad (7)$$

当累积 $\mathrm{FED}_i\geq 1$ 时判定该智能体因毒性烟气死亡（失能）。式（7）显式刻画了毒烟危害的时间累积特性，使仿真能够反映“先烟后人”的真实伤亡规律，并可据此输出毒性风险分布与安全逃生时间窗口，其与更完整 Purser 模型的差异在 6.3 节讨论。

4.4 异质性智能体疏散决策模型

4.4.1 四态状态机与移动冷却

每名智能体具有待疏散、逃离、完成、死亡四种状态，其状态转移为

待疏散→逃离（开始移动）；待疏散/逃离→死亡（$F_i\geq F_{\mathrm{crit}}$ 或 $\mathrm{FED}_i\geq 1$）；逃离→完成（到达出口） （8）

为避免高密度下智能体单步跨越多个网格而产生非物理穿插，引入移动冷却：智能体每移动一次后须等待若干步方可再次移动，冷却步数随局部速度折减系数增大，从而在不引入接触力学的前提下，以占格规则间接再现出口处的阻滞与局部聚集。

此外，为在离散框架下再现出口前的排队与阻滞，引入格点排他规则：除出口体素外，任一体素在同一时刻至多容纳一名尚未撤离的智能体，当候选目标体素已被占

据时该方向不可进入，出口体素豁免排他以保证人员到达后立即撤离。该规则使高密度人群在单一出口前自然形成有序队列，为人员密度效应与出口拥堵提供了离散层面的涌现机制，且其开关不影响既有 BIM 场景的默认运行。

4.4.2 三维代价场与局部贪心

摒弃计算开销较大的 BFS、A*全局规划，智能体仅依据候选邻域体素 n 的局部代价进行决策。代价综合到出口的距离、该处火焰强度与烟气浓度并归一化：

$$J(n)=w_d d^*(n,e)+w_f F^*(n)+w_s C^*(n),\ w_d+w_f+w_s=1 \quad (9)$$

式中 d^*、F^*、C^*分别为归一化的距离、火焰与烟气项，w_d、w_f、w_s 为非负权重，不同权重组合对应冒险型、中性型与保守型等异质行为。智能体在可行邻域集合 $A(i)$ 中选择代价最小者作为下一步目标：

$$n^*=\mathrm{argmin}_{n\in A(i)}\, J(n) \quad (10)$$

由于候选仅来自固定大小邻域，单次决策时间复杂度为 O(1)，可支撑百名以上智能体实时演化；局部贪心虽不能保证全局最优路径，但避免了动态火场中反复重算全局路径的高昂代价。

4.5 多智能体协同调度与时序控制

内核基于 MASON 的 DoubleGrid3D 存储火焰与烟气连续场、SparseGrid3D 存储稀疏分布的人员、IntGrid3D 存储拓扑，并为每个连续场设置前后台双缓冲。每一步先统一更新全部火焰体素、再更新烟气场、最后以 RandomSequence 生成的随机序列逐个调度智能体，保证更新公平且结果可复现；速度倍率通过调整每物理秒对应的仿真步数实现，而不改变模型方程，因而 1×～8×加速下演化规律保持一致。

5 系统实现

5.1 技术栈与服务接口

系统采用 Java 与 Python 混合技术栈：仿真内核基于 MASON 纯 Java 实现，兼容 Java 8 及 JDK 11/17；BIM 预处理由 Python 的 ifcopenshell 完成；前端采用 Three.js/WebGL。内核与前端之间通过自研轻量 HTTP 服务 FireEscapeHttpServer 通信，主要接口包括状态推送/state、指令接收/command、场景加载与保存/loadMap、/saveMap 以及烟气体数据/smokeVolume，接口以 JSON 交换，保持内核与界面解耦。

5.2 核心数据结构与参数

三类网格与双缓冲构成核心数据结构，配合随机序列调度与“先场后人”时序，保证大规模演化的一致性与可复现性。为使结果可复现，几何离散、火焰、烟气毒性、人员决策与批量实验的关键参数及基准取值汇总如表 2，后续对照实验除被考察因子外均取该基准。

表 2 关键模型参数与基准取值（除被考察因子外，实验均取此基准）

参数	基准取值	说明
一、几何与时空离散		
基准空间尺寸 L×W×H	24 m×15 m×3 m	单层大空间
体素尺寸 Δ（Δx=Δz）	0.50 m	定量实验标定分辨率；交互演示默认 0.25 m
基准网格 Nx×Ny×Nz	48×30×6	对应 Δ=0.50 m
时间步长 Δt	0.5 s	与 Δ 等比缩放，Δx/Δt≈1.0 m/s
自由行走速度 v0	约 1.0 m/s	水平每步移动 1 个体素
出口	右侧墙中部、0.5 m×1.0 m	占 1×2 体素的单出口，形成通过瓶颈
二、火焰模型		
t^2增长系数 α/稳态截断 Q∞	0.0117 / 150	中速 t^2火，式(1)，$Q=\min(\alpha t^2, Q_\infty)$
火焰强度区间	0～100	标量火势场，式(3)截断
环境/点燃温度 T0/Tig	293.15 / 573 K	即 20 ℃ / 300 ℃
高温致死/火焰上限 Td/Tmax	473 / 823 K	200 ℃致死线；代价归一上限
火焰传播邻域	26 邻域	三维六向连同层对角
三、烟气与毒性		
烟气扩散/衰减基元系数	0.012 / 0.005	每离散步，对应式(5)
烟气上浮漂移系数/上限	0.05 / 0.20	对流项工程近似
产烟率 κ	0.05	释烟项 S=κF，式(4)
浓度上限/规避阈值	1.0 / 0.8	浓度≥0.8 的体素不可进入
FED 单步增量	0.10·c（c>0.9 再加 0.30）	按 Δt/0.5 归一，式(7)
FED 失能阈值	1.0	累积达到即判毒性失能

能见度阈值/速度下限	K*=2 m / ηv=0.3～0.5	式(6)分段折减
四、人员与决策		
基准人数 N（密度水平）	120（60/120/180）人	地面可通行体素内随机均匀布置
基准移动概率/烟气折减	0.40；×(1−0.7c)	浓度越高移动越迟滞
移动冷却（水平/竖向）	1 / 4 步	防止单步跨格穿插
决策邻域	26（水平优先 8 向）	式(10)局部贪心
代价权重(wd,wf,ws)	中性(0.6,0.2,0.2)	冒险(.9,.05,.05)、保守(.3,.35,.35)
格点排他	开启（出口豁免）	出口前形成有序排队

5.3 Web 三维可视化与交互

前端基于 Three.js/WebGL 完成体素火焰、半透明烟气与人员智能体的三维渲染，并同步提供二维烟气热力图、楼层切换与自由漫游。系统在真实 BIM 大楼上的多楼层运行界面如图 3，集中体现 BIM 几何到计算网格的自动转换、火烟场与人员状态的同步动态渲染以及楼层切换、视角交互下仿真的连续性；BIM 解析体素化、典型室内场景二维热力图联动等其余功能过程界面从略。界面面板上的调试数值不作为本文定量结果，定量统计统一以 7.1 节正文口径为准。

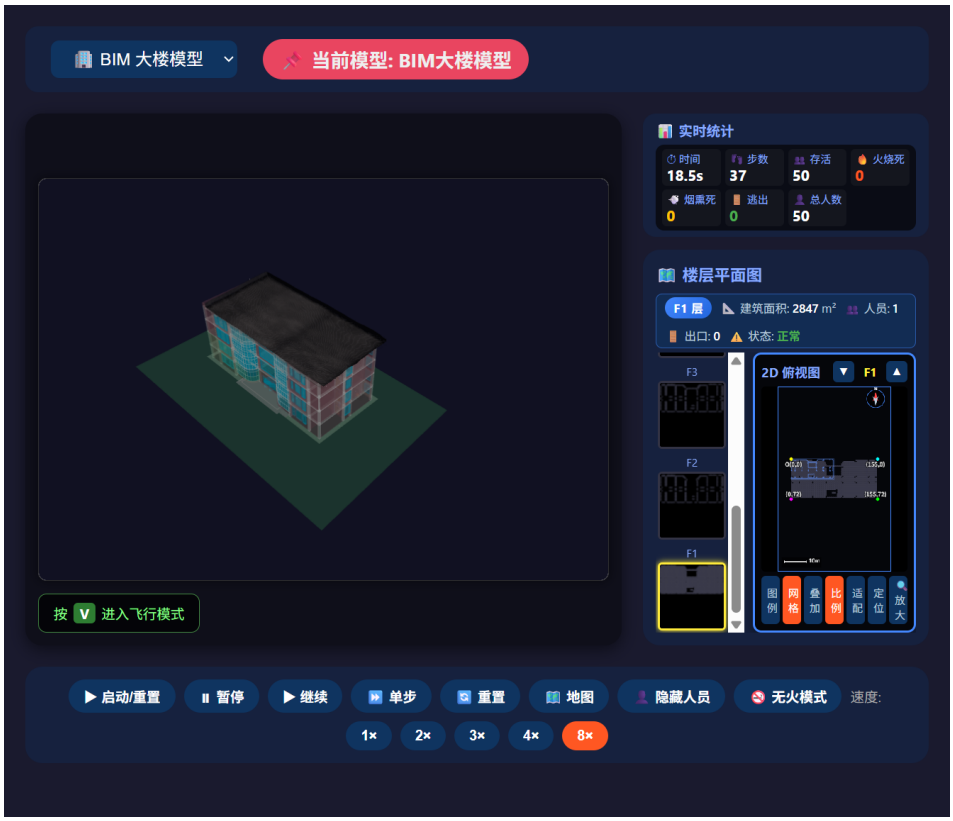


图 3 真实 BIM 大楼多楼层疏散仿真运行界面（功能展示）

6 模型讨论

为客观界定本文轻量化模型的可信范围，本节从数值特性、参数敏感性、物理简化、人群微观交互与适用边界五个方面展开讨论，明确误差来源与后续标定方向，而不以原型运行结果替代定量验证。

6.1 数值耗散与稳定性

式（5）的显式欧拉更新在本质上是一种扩散型格式：邻域平均会引入额外的数值扩散，使火锋与烟锋被平滑、锋面梯度偏缓，且数值耗散随网格尺寸 Δ 与时间步 Δt 增大而增强。显式对流—扩散格式的稳定需要满足 CFL 型条件，对三维六邻面扩散与对流，时间步应同时受扩散项与对流项约束，即

$$\Delta t \le \min\{\Delta^2/(6D),\ \Delta/u_{\max}\} \tag{11}$$

其中 $u_{\max}$ 为邻面对流速度上限。实际运行中 Δt 按上式取较小值以保证稳定；式（3）的非线性平方加速项在温差较大时可能产生单步超调，系统通过 clip 截断与双缓冲整体交换将其限制在有界区间，避免局部强度失稳。

6.2 网格分辨率与时间步长的影响

网格分辨率存在精度与效率的权衡：Δ 减小可更精细地刻画墙体、门洞与锋面，但体素数量约按 Δ^{-3}增长，覆盖同一物理时长所需步数亦增加，实时性下降；Δ 过大则会加剧几何“楼梯化”、可能错误封闭狭窄通道并使火锋推进失真。Δt 受式（11）约束，过大将导致数值振荡甚至失稳，过小则徒增计算量。7.2.3 节的网格敏感性实验在保持 Δt 与 Δx 等比缩放、行走物理速度与单位物理时间 FED 剂量率一致的条件下给出定量结果：Δ=0.30、0.25、0.20 m 三档的幸存者平均疏散时间稳定在 78～79 s、相互差异不足 2%，人员运动与时间推进在细化方向上趋于稳定，较 Δ=0.50 m 基准（66.7 s）约高 18%；而烟气毒性结局对分辨率仍敏感，仅在 0.50 m 标定档出现约两成死亡、进一步细化后降为零。因此本文固定 Δ=0.5 m 为标定分辨率，毒性死亡的绝对数量不跨分辨率比较，仅在同一分辨率下进行工况间的相对比较与排序。需要强调，细网格下疏散时间趋于稳定而毒性结局变化，说明人群运动与时间推进模块本身是网格收敛的，毒性结局的分辨率依赖主要源于现象学烟气场以邻域平均代替守恒型质量输运；以守恒格式改进烟气场、消除该尺度依赖是后续重点方向，完整数据与机理分析见 7.2.3 节。

6.3 物理简化与假设

为满足实时性，模型在物理上作了如下简化：①火焰场在计算内核中以温度量纲（K）存储与更新（环境温度 293.15 K、火焰温度上限约 823 K），在可视化层再归一化为 0～100 的标量火势强度，式（1）、式（3）中的 t^2增长与温差平方加速属于轰燃阶段的唯象近似，增长系数 α 与加速系数 η 需借助 FDS 标准算例或实测试验标定；②释烟项 $S=\kappa F$ 采用线性假设，而真实烟尘产率随燃烧阶段与通风条件非线性变化[1]，线性取法有利于实时计算，但可能低估通风控制阶段的浓烟，κ 应按燃料类型的烟尘产率（soot yield）分别标定；③烟气分层、开口双向流与辐射加热均为工程近似，并非求解 Navier-Stokes 方程；④式（7）的 FED 采用浓度线性叠加，未显式计入 CO-血红蛋白动力学与高 CO_2引起的过度通气加成[25]，属于偏保守的近似；⑤式（6）的速度—能见度关系为分段线性，不同经验模型之间存在系统差异[19]。上述简化共同决定了模型更适合趋势与相对比较，而非单点绝对量预测。

6.4 人群微观交互的简化

本文未建模身体接触力学意义上的连续社会力挤压与摩擦[10,12]，而是以格点排他、移动冷却与三维代价场在离散层面再现出口前排队与局部阻滞：格点排他保证单一出口前形成有序队列，使人员密度对疏散结局的影响得以涌现（见 7.2.2 节），但仍无法刻画高密度人群中的压力传递、拱形波动与跌倒等连续力学过程；个体异质性主要通过代价权重组合体现，尚未显式引入年龄/性别分布、结伴、引导与折返等行为。这是离散实时模型为保证计算效率所做的取舍，将社会力或摩擦排斥项以离散规则形式进一步引入网格模型[13,20]，是后续增强群体涌现真实性的可行路径。

6.5 适用范围与边界

综合上述讨论，本系统适用于消防教学实训、建筑方案阶段的疏散能力相对比较、应急预案比选与灾害规律探究；其跨工况的相对比较与方案排序结论比单点绝对数值更为可靠。系统不宜直接作为性能化防火设计的定量验收依据，此类场景仍应使用经过验证的 CFD 软件与专业疏散模型，并以试验数据标定参数。这一边界也决定了第 7 节必须通过对照实验与外部基准对模型进行定量检验。此外，真实 BIM 大楼目前仅完成端到端功能演示，其复杂几何上的定量疏散评估仍有待标准化算例之外的进一步验证。

7 仿真验证与实验设计

7.1 原型系统初步运行

在典型室内场景中部署 100 名智能体与 5 处火源，记录初始时刻、第 38 步与第 464 步三个时刻的人员状态，结果如表 3 所示。三个时刻各状态人数之和均为 100，满足人员守恒；从全过程看，火势由局部向整体非线性扩张，烟气扩散与毒性累积符合“先烟后人”的致灾规律，人员决策、路径选择与伤亡判定和火场态势呈现明显联动。在真实 BIM 大楼场景（建筑面积 2847 m²，含 F1—F3 三个楼层）中，系统完成了“IFC 解析—体素化—Web 三维加载—楼层切换—火烟动态渲染”的端到端流程（图 3），验证了链路的工程可用性。需特别说明，本节结果属于功能与稳定性层面的原型验证，旨在检验模型与链路的合理性；其中真实 BIM 大楼场景仅用于验证“IFC 解析—体素化—Web 三维加载”链路对复杂真实几何的工程可用性，属功能演示，并未在该大楼几何

上开展疏散定量统计，7.2 节全部定量结果均来自 24 m×15 m×3 m 标准化矩形可复现算例，在真实复杂 BIM 大楼上的网格收敛、出口流量与成熟软件对标列为后续工作，疏散规律的定量结论见 7.2 节。

表 3 典型室内场景三阶段人员状态统计（100 名智能体、5 处火源；“未完成”含待疏散与逃离中人员，“成功逃离”即完成状态）

仿真步数	未完成/人	死亡/人	成功逃离/人	合计/人
0	100	0	0	100
38	96	2	2	100
464	22	9	69	100

7.2 对照实验设计与结果分析

为定量检验各因素对疏散结局的影响并考察模型的外部一致性，本文在无界面条件下直接驱动仿真内核开展批量对照实验。基准场景为 24 m×15 m×3 m 的单层大空间，空间步长 Δ=0.5 m（对应 48×30×6 体素），在右侧墙中部设置净宽 0.5 m、高 1.0 m（占 1×2 个体素）的单一出口；人员于地面层可通行体素内随机均匀布置，基准人数 120 人，基准工况为 3 处火源、中性风险权重（距离、火焰、烟气权重分别为 0.6、0.2、0.2）、完整烟气模式并开启格点排他。全部实验固定随机种子集合 {1000+37r, r=0,…,29}，同一因子的不同水平采用配对种子以削弱随机布人与随机调度的组间方差，每组工况独立重复 30 次；指标定义如下：疏散率=成功逃离人数/总人数；烟气死亡率=烟气失能死亡人数/总人数；高温死亡率=高温死亡人数/总人数；幸存者平均疏散时间=成功逃离人员逃生耗时的平均值；T95=按逃生耗时升序排列的 95 分位完成时间（95%人员完成疏散所需时间）。每组工况独立重复 30 次，报告样本均值、标准差与 95%置信区间（$t_{0.975,29}=2.045$，区间半宽≈0.37×SD）。因子与水平设置如表 4，单因子对照结果如表 5 与图 4。

表 4 对照实验因子与水平设置（基准：120 人、3 火源、中性权重、完整烟气）

实验因子	取值/水平	主要评价指标
火源数量	1 / 3 / 5 处	疏散率、烟气死亡率、平均疏散时间
火源位置（单火源）	远离出口 / 房间中央 / 靠近出口	疏散率、T95 疏散时间

人员数量（密度）	60 / 120 / 180 人	疏散率、烟气死亡率、出口通过过程
风险权重组合	冒险(0.9,0.05,0.05)/中性(0.6,0.2,0.2)/保守(0.3,0.35,0.35)	疏散率、平均疏散时间
烟气效应模式	关闭 / 仅能见度 / 能见度+FED（完整）	疏散率、烟气死亡率、T95
网格空间步长 Δ	0.50 / 0.30 / 0.25 / 0.20 m（Δt 等比）	疏散时间稳定性、毒性结局尺度敏感性

7.2.1 单因子对照结果

各因子不同水平下 30 次重复的疏散结局如表 5 与图 4。

（1）火源数量：1、3、5 处火源的疏散率分别为 79.8%、77.9%、78.8%，烟气死亡率分别为 20.2%、22.1%、21.2%，三者疏散率之差均落在约 1.2 个百分点（95%置信区间半宽，按 $t_{0.975,29}\cdot SD/\sqrt{30}$ 计算）内、不具统计显著性。其中“1 处”为单火源居中布置，与（5）中火源位置“中央”为同一工况，故表 5 中两组数值完全一致。其机理在于：本文各火源取相同热释放水平的中速 t^2源（$\alpha=0.0117$、稳态截断 $Q_\infty=150$），在单一封闭大空间内烟气充分混合后会较快达到危害浓度，增加火源主要缩短烟气层下降至人员高度的时间；当火源不少于 3 处时，烟气均能在人员完成撤离前下沉并充满空间，继续增加火源已难以进一步显著缩短该时间，与此同时单出口在格点排他下的通过能力趋于固定瓶颈，两方面共同使火源数超过一定规模后烟气危害趋于饱和，疏散结局转而主要由烟气层下降时间与出口通过能力决定。

（2）人员密度：60、120、180 人的疏散率依次为 81.6%、77.9%、72.4%，烟气死亡率依次为 18.4%、22.1%、27.6%，密度升高使出口排队与烟气暴露时间延长，疏散率单调下降、死亡率单调上升，且相邻水平差异超出 95%置信区间，格点排他机制下密度效应得以正确涌现。需注意，180 人组幸存者平均疏散时间（66.0 s）略低于 60 人组（66.9 s），并非“密度越高疏散越快”：高密度下更多人员在出口排队中累积烟气暴露并因 FED 失能、提前退出幸存者集合，幸存者多为较早通过出口者，其平均疏散时间反而更短，此为竞争风险下的幸存者选择效应（与 7.2.1 节（4）及 7.2.6 节一致），该指标须与疏散率、死亡率联合解读。

（3）风险权重：冒险、中性、保守三类智能体的疏散率分别为 81.8%、77.9%、73.3%，烟气死亡率分别为 18.2%、22.1%、26.7%，幸存者平均疏散时间分别为 65.1 s、66.7 s、72.6 s。结果呈现“规避收益—延误代价”的权衡：保守型对火、烟赋予更高权重，倾向绕开危险体素，路径更长、平均疏散时间增加约 7 s，在烟气层约 120 s 下沉的紧迫时间窗内反而更易错过撤离时机，死亡率不降反升；冒险型快速趋向出口，暴露时间最短。这说明在单出口、烟气近似均匀下沉的场景中，并非越保守越安全，最优风险权重依赖于烟气发展速率与出口距离。

（4）烟气效应：关闭、仅能见度、完整三种模式的疏散率分别为 100.0%、100.0%、77.9%，烟气死亡率分别为 0、0、22.1%，T95 分别为 142.1 s、153.5 s、120.3 s。关闭烟气时人员全部安全撤离；仅保留能见度衰减会因行走减速使 T95 延长约 11 s 但不产生死亡；进一步叠加 FED 毒性累积后出现约两成人员因毒烟失能。需要说明，完整模式下幸存者平均疏散时间看似更短，是失能人员提前退出竞争所致的竞争风险（幸存者选择）效应，应结合疏散率与 T95 综合判读，不能仅比较幸存者均值。

（5）火源位置：火源远离出口、位于中央、靠近出口时疏散率分别为 89.1%、79.8%、78.7%，烟气死亡率分别为 10.9%、20.2%、21.3%。火源远离出口时撤离条件最好，火源位于中央或靠近出口会胁迫、封堵主要撤离路径，并迫使人员改选其他出口、在背离火源的出口前形成局部拥堵，结局显著恶化；这与文献[32]关于火源位置改变人员出口选择、并在局部形成拥堵的模拟结论一致（其中“中央”档与（1）中火源数量“1 处”为同一工况，表 5 中两组数值一致）。

表 5 单因子对照实验结果（每工况 30 次配对重复，报告样本均值±标准差）

因子	水平	疏散率/%	烟气死亡率/%	平均疏散时间/s	T95/s
火源数量	1 处	79.8±3.3	20.2±3.3	66.4±3.4	122.2±2.0
火源数量	3 处	77.9±3.3	22.1±3.3	66.7±3.4	120.3±2.1
火源数量	5 处	78.8±3.4	21.3±3.4	66.9±3.1	121.0±1.8
人员数量	60 人	81.6±4.7	18.4±4.7	66.9±4.4	119.8±2.5
人员数量	120 人	77.9±3.3	22.1±3.3	66.7±3.4	120.3±2.1
人员数量	180 人	72.4±3.5	27.6±3.5	66.0±2.1	119.5±1.5
风险权重	冒险	81.8±3.2	18.3±3.2	65.1±3.2	117.8±2.3
风险权重	中性	77.9±3.3	22.1±3.3	66.7±3.4	120.3±2.1
风险权重	保守	73.3±3.7	26.7±3.7	72.6±2.5	123.4±1.7
烟气效应	关闭	100.0±0.0	0.0±0.0	77.7±3.4	142.1±3.7
烟气效应	仅能见度	100.0±0.0	0.0±0.0	83.8±3.9	153.5±4.8
烟气效应	完整	77.9±3.3	22.1±3.3	66.7±3.4	120.3±2.1
火源位置	远离出口	89.1±3.0	10.9±3.0	72.2±4.0	133.3±2.4
火源位置	中央	79.8±3.3	20.2±3.3	66.4±3.4	122.2±2.0
火源位置	靠近出口	78.7±3.8	21.3±3.8	68.3±3.6	120.7±1.9

网格 Δ/m	0.50	77.9±3.3	22.1±3.3	66.7±3.4	120.3±2.1
网格 Δ/m	0.30	100.0±0.0	0.0±0.0	79.1±4.2	143.9±4.0
网格 Δ/m	0.25	100.0±0.0	0.0±0.0	77.9±4.2	144.6±3.2
网格 Δ/m	0.20	100.0±0.0	0.0±0.0	78.9±4.3	143.6±3.5

注：表中数值为 30 次配对重复的样本均值±标准差（±后为 SD），95%置信区间半宽按 $t_{0.975,29}\cdot SD/\sqrt{30}\approx 0.37\cdot SD$ 估算；网格 Δ 四行仅用于考察收敛趋势；烟气毒性死亡的绝对数量具有分辨率尺度依赖，不跨分辨率比较绝对值。

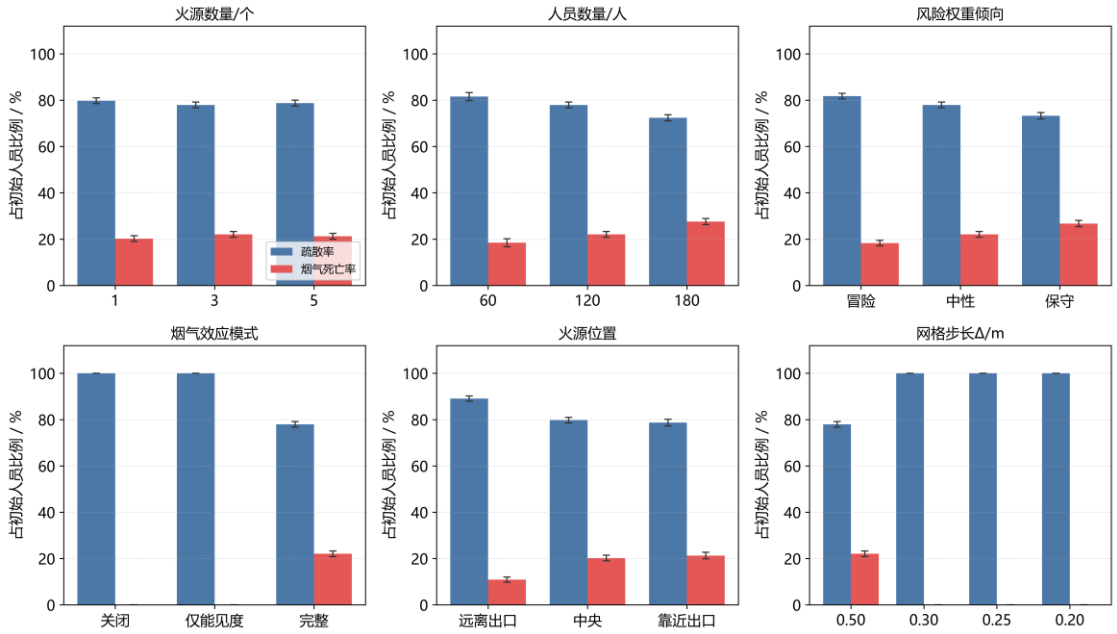


图 4 六因子不同水平下的疏散率与烟气死亡率（误差棒为 95%置信区间）

7.2.2 疏散动态过程

图 5 给出三类风险权重下的累计疏散比例曲线，图 6 给出三种烟气效应模式下的对应曲线。冒险型曲线最早抬升、最先接近其终值，保守型整体右移、抬升滞后；关闭烟气与仅能见度模式的曲线平滑上升并最终达到 100%，而完整烟气模式在约 120 s 后曲线趋于平缓，未能撤离者在此之后陆续因 FED 累积失能，曲线终值即对应约 78% 的疏散率。动态过程与 7.2.1 节的终局统计相互印证。

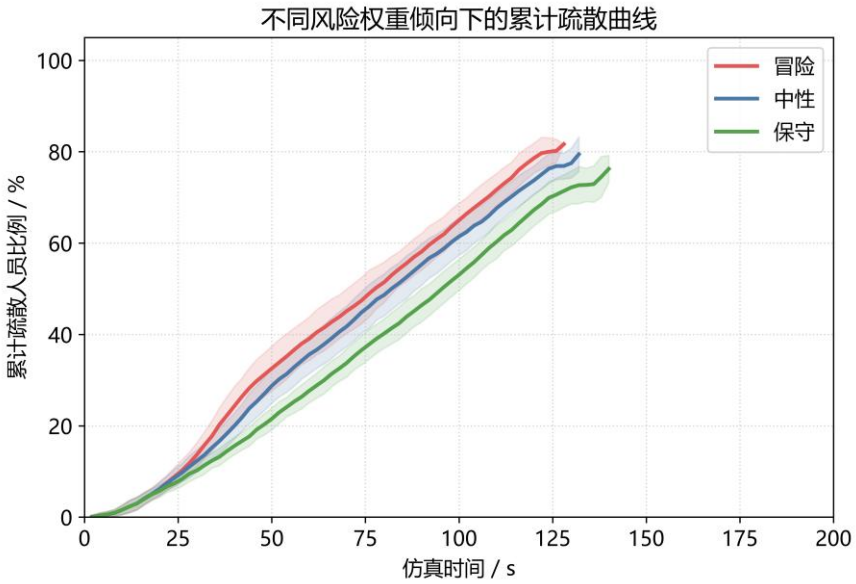


图 5 不同风险权重倾向下的累计疏散比例曲线（阴影为±1 倍标准差）

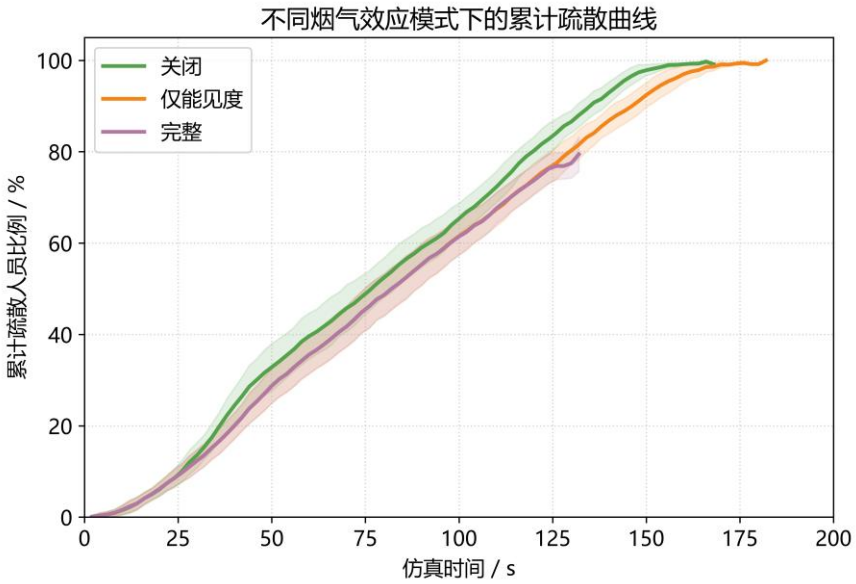


图 6 不同烟气效应模式下的累计疏散比例曲线（阴影为±1 倍标准差）

7.2.3 网格分辨率敏感性

为区分物理尺度效应与数值离散误差，网格实验令时间步 Δt 与空间步 Δx 等比缩放，使智能体物理行走速度 $\Delta x/\Delta t$ 与单位物理时间的 FED 剂量率在不同分辨率下保持一致，在同一 24 m×15 m×3 m 物理空间内取 Δ=0.50、0.30、0.25、0.20 m 四档。结果（图 7、表 5）表明：Δ=0.30、0.25、0.20 m 三档的幸存者平均疏散时间分别为 79.1 s、77.9 s、78.9 s，相互差异不足 2%，人员运动与时间推进在网格细化方向上趋于稳定；它们与 Δ=0.50 m 基准（66.7 s）相差约 18%，主要源于细网格下可行邻域更密、路径与局部决策更曲折。但烟气毒性的绝对结局对分辨率仍较敏感：Δ=0.50 m 时存在约两

成烟气死亡，进一步细化后死亡率降为零。其原因在于现象学烟气场依靠固定邻域平均更新、缺乏严格的质量守恒，细网格对烟量具有稀释作用，且智能体固定处于最低可通行体素层，细化会使其几何位置更贴近地面、更晚接触自上而下沉降的烟气层。综合来看，0.30 m 及更细三档的疏散率均为 100%、平均疏散时间相互差不足 2%，表明人群运动学模块在网格细化方向上是收敛的；毒性结局随分辨率变化的根源在于烟气场邻域平均缺乏严格质量守恒，而非运动与决策模块。这既划清了可信结论的边界，也指明应以守恒型输运格式改进烟气场作为后续方向（见第 8 章）。据此本文固定 Δ=0.50 m 作为标定分辨率，并强调：毒性死亡的绝对数量不跨分辨率比较，模型的可信结论是同一分辨率下的工况相对比较与方案排序。需特别警示：Δ=0.50 m 档约两成烟气死亡的绝对比例依赖于该标定分辨率，既不能外推为真实建筑的死亡预测，也不可与细网格档的零死亡直接比较绝对值；任何引用本模型毒性结局的场合都须同时声明网格分辨率口径。

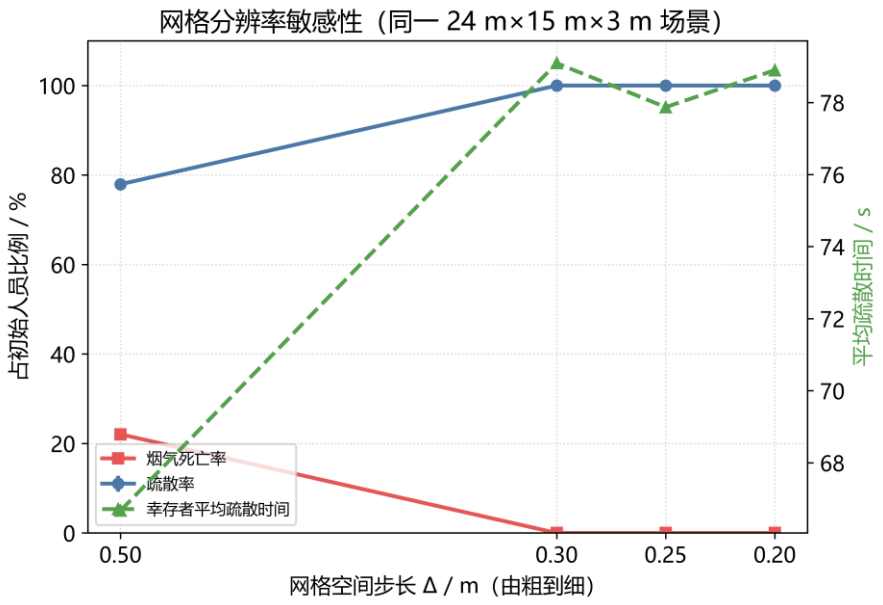


图 7 网格分辨率敏感性（同一物理空间，Δt 随 Δx 等比缩放）

7.2.4 死亡原因构成

汇总全部对照实验（共 570 次仿真），高温直接死亡累计 0 人次、烟气 FED 死亡累计 10790 人次，烟气毒性致死占比 100%（图 8）。按网格分辨率分层可见：全部 10790 人次死亡均来自 Δ=0.50 m 标定档（480 次仿真），Δ=0.30、0.25、0.20 m 三档细网格工况（90 次仿真）死亡均为 0 人次，毒性死亡人次仅在相同网格分辨率口径下可比（见 7.2.3 节）。这一构成与 7.2.5 节 FDS 给出的“人员高度温度始终低于高温致死阈

值”相互印证，说明在中速 t^2增长火源、烟气先于高温到达人员高度的常见室内火灾场景中，毒性烟气是主要伤亡途径，模型的 FED 显式建模抓住了主导致灾机制。

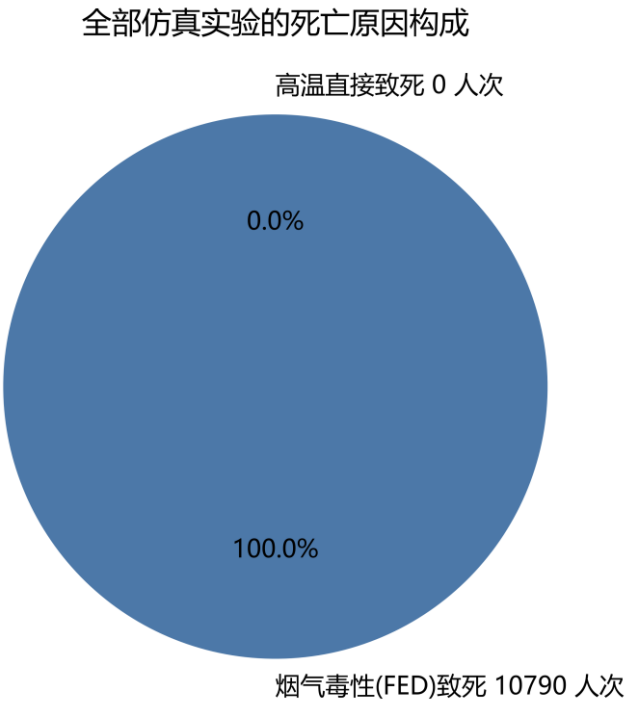


图 8 全部对照实验的死亡原因构成

7.2.5 与 FDS 的交叉标定

为检验火—烟物理场的外部一致性，采用 FDS 6.11.1 建立与基准场景同尺寸（24 m×15 m×3 m、单出口）的算例：网格取 0.5 m（48×30×6 体素）与元胞模型体素一一对应；三处火源各为 0.5 m×0.5 m 单格燃烧器（HRRPUA=600 kW/m²、单源 150 kW，丙烷燃料、烟产率 0.05、CO 产率 0.04），HRR 按 α=0.0117 kW/s²的慢速 t^2曲线于 113.2 s 达稳态 150 kW；三源合计约 450 kW，特征火源直径 $D^*/\delta x \approx 1.4$，低于 FDS 指南推荐的网格分辨率下限，故本交叉标定仅在定性层面展开。模拟时长 300 s，覆盖烟气层降至人员高度的关键窗口（约 120 s，见 7.2.1 节）；在近火源、中场与出口内侧的 1.5 m 和 2.0 m 高度布置温度与能见度测点，能见度危害阈值 10 m、极限可视距离 6 m 参照 ISO 13571 对逃生阶段能见度临界值的常用取值。温度结果如图 9：人员高度烟气温度近火源 1.5 m 处峰值约 125 ℃、远场与出口处约 55～62 ℃，全程低于 200 ℃（473 K）的高温致死阈值。能见度结果如图 10：90 s 前各点维持约 30 m，烟气层约在 95～125 s 下降至人员高度，呼吸高度能见度在约 130～150 s 跌破 10 m 危害阈值、180 s 后低于 6 m。需要强调的是，本文与 FDS 的交叉标定仅在致灾机制与时间尺

度的定性层面展开，不要求元胞温度场在峰值、梯度与空间分布上与 FDS 求解的 N-S 方程结果数值一致，其目的是检验“烟气先于高温到达”“约 120 s 临界窗”等用于疏散评估的关键定性特征是否获得两个独立模型的共同支持，而非将本文模型作为 FDS 的替代或简化版，关键对比如表 6。

表 6 本文模型与 FDS 基准算例的交叉标定对比

对比维度	FDS（CFD 基准）	本文元胞—多智能体模型	一致性
烟气到达人员高度	130～150 s 能见度跌破 10 m	FED 死亡高峰约 120 s	时间尺度一致
人员高度温度	近场峰值约 125 ℃、远场 55～62 ℃	全程无高温直接死亡	机制一致：高温非主因
伤亡主导途径	烟气先于高温到达	烟气 FED 死亡占 100%	机制一致：烟气主导
空间分布梯度	近火源>中场>出口	代价场火/烟项同向、远场延迟	趋势一致
定量能力	N-S/燃烧/辐射，物理保真高	唯象 CA，温度局部脉冲	仅做机制与时间尺度定性对标，不做绝对值交叉验证

由表 6，两个相互独立的模型在“烟气先于高温到达、烟气毒性主导伤亡、临界时间窗约 120～150 s、危险程度近火源高于远场”等定性结论上一致，交叉标定支持本文模型用于疏散过程的实时相对评估；同时 FDS 也暴露出本文 CA 温度场为邻域平均驱动的局部脉冲、缺乏能量守恒意义下的平滑与守恒，因此温度、浓度的单点绝对值应以 CFD 结果为准，本文模型不替代 FDS 进行火场定量重构。需要说明，Pathfinder 等成熟疏散软件采用连续空间与全局路径（如 A*）架构，其时间驱动粒度、人员几何体积均与本文离散体素—局部贪心框架存在本质差异；在尺度归一化与行走速度等效设定尚未统一前，直接比较疏散时间绝对值容易混淆模型机理差异与算法实现差异，这类跨范式对标需另行设计专门的标定框架，故本文暂不纳入、留待后续研究。

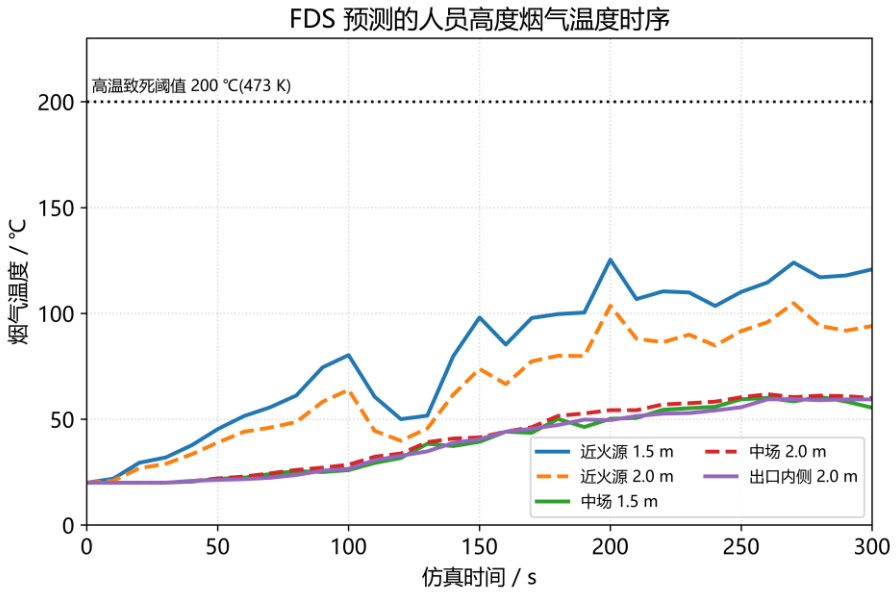


图 9 FDS 预测的人员高度烟气温度时序（虚线为 200 ℃高温致死阈值）

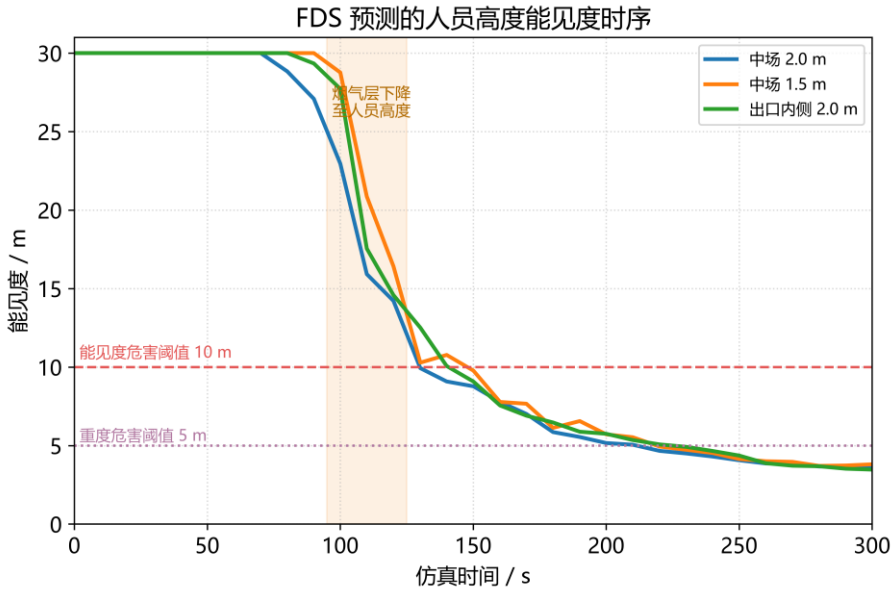


图 10 FDS 预测的人员高度能见度时序（95～125 s 烟气层下降至人员高度）

7.2.6 与经典元胞疏散模型的横向对比

为定位本文模型相对经典元胞疏散模型的位置，在同一基准场景与配对种子下设置三组对照（每种人数各重复 30 次）：其一为退化的静态地板场 CA，即关闭火源与烟气、仅按到出口距离决策；其二保留火—烟场但关闭火、烟代价权重，人员沿最短距离硬穿火烟；其三为本文中性动态火烟代价场，结果如表 7。退化静态 CA 在 60、120、180 人下均实现 100%疏散、无死亡，出口流量峰值随密度由 1.92 人/s 单调升至 3.77 人/s。需与物理经验值核对：按 SFPE 推荐的单位宽度出口流量约 1.3 人/(m·s)估算，

0.5 m 宽出口对应稳态约 0.65 人/s，本文静态 CA 峰值明显偏高，其结构原因在于离散元胞出口仅 1 格宽、每 Δt=0.5 s 最多放行 1 人（理论上限约 2 人/s，2 s 采样窗口内瞬时峰最高可达 4 人/s），且无人体体积与姿态约束、出口格瞬离豁免，故绝对疏散时间存在系统性偏短风险；但本文全部结论均为同分辨率下的工况相对比较与方案排序，该偏差不影响相对结论，适用范围以 7.2.5 节 FDS 与本节经典 CA 的交叉验证为界。这与文献[12-13,20-21]等经典元胞疏散模型在无灾害场景下“人员可全部撤离、单出口通过能力随需求上升并形成瓶颈”的普遍规律定性一致，说明本文运动学内核在退化到经典 CA 时行为合理，可作为比较基准。

对比“硬穿火烟”与“动态代价场”两组可见新机制的实际作用：在 60、120 人下，动态代价场使疏散率由 71.9%、72.7%提升至 81.6%、77.9%，烟气死亡率分别下降约 9.7、5.1 个百分点，出口流量峰值降低约 10%、7%，其代价是幸存者平均疏散时间由约 58 s 增至约 67 s。需要指出，动态代价场组幸存者的平均累计 FED（约 0.27）反而略高于硬穿组（约 0.20），这并非代价场加剧暴露，而是竞争风险下的幸存者选择效应：硬穿烟者中 FED 率先突破 1 者失能死亡、得以幸存的多为快速通过者，而绕烟者路径更长、暴露时间增加却始终低于失能阈值，故应以疏散率与死亡率而非幸存者 FED 均值评判干预效果。当人数升至 180 人，两组疏散率趋近（72.3%与 72.4%），表明单出口通过能力成为主导瓶颈时，路径代价优化的边际收益被稀释，与 7.2.1 节密度效应相互印证。综合而言，动态火烟代价场以可接受的时间代价换取了中低密度下更高的存活率与更平缓的出口流量，其目标并非最短疏散时间，而是火烟动态信息下的路径质量与生存概率。

表 7 与经典元胞疏散模型的同工况横向对比（每种人数 30 次配对重复；幸存者平均累计 FED 为成功逃离人员暴露剂量的样本均值）

模型设置（同场景、配对种子）	**人数**	**疏散率/%**	**烟气死亡率/%**	**幸存者均疏散/s**	**出口流量峰值/(人·s⁻¹)**	幸存者平均累计 FED
静态地板场 CA（关闭火烟、纯距离）	60	100.0	0.0	77.3	1.92	0.00
	120	100.0	0.0	77.0	2.97	0.00
	180	100.0	0.0	77.3	3.77	0.00
保留火烟但不规避（纯距离硬穿）	60	71.9	28.1	57.9	1.72	0.20
	120	72.7	27.2	58.0	2.48	0.20
	180	72.3	27.5	58.1	3.63	0.20

本文动态火烟代价场（中性）	60	81.6	18.4	66.9	1.55	0.28
	120	77.9	22.1	66.7	2.30	0.27
	180	72.4	27.6	66.0	2.97	0.27

7.3 性能基准与实时性验证

为直接检验设计目标②的实时性指标，在 7.2 节基准场景（24 m×15 m×3 m 单层大空间，Δ=0.5 m，48×30×6 体素，3 处火源、中性权重、完整烟气并开启格点排他）下开展无界面内核性能基准：智能体规模取 60、120、180、500 人，每规模沿用{1000+37r}前 5 个配对种子，测量单次调度步（含火场、烟场更新与全体智能体决策调度）的平均墙钟耗时；实时加速比定义为物理时间步长与单步耗时之比，$\lambda=\Delta t/\tau_{step}$，其中 $\Delta t=0.5$ s 对应 1×实时。测试环境为 13th Gen Intel Core i5-13500HX（14 核/20 线程）、14 GB 内存、JDK 25，内核以单线程串行方式调度，结果不含 Web 渲染与网络传输开销。

表 8 给出各规模下单步耗时的中位数、范围与相应实时加速比。

表 8 无界面内核推演性能基准（每规模 5 个配对种子，报告单步耗时中位数与范围）

智能体规模/人	单步耗时中位数/ms	单步耗时范围/ms	实时加速比/倍
60	2.16	2.04–5.04	232
120	2.08	2.02–2.30	240
180	2.26	2.16–2.57	221
500	2.37	2.19–2.50	211

由表 8 可见，60、120、180、500 人规模下每步耗时中位数分别为 2.16、2.08、2.26、2.37 ms，实时加速比达 211～240 倍，单步推演开销不足 500 ms 实时预算的 1%。人数由 60 增至 500（约 8.3 倍）时，单步耗时仅增加约 10%，与 4.4.2 节单次决策 O(1)复杂度的分析一致；即使取最慢单次样本（60 人下 5.04 ms/步，受 JIT 预热与系统噪声影响），加速比仍达 99 倍。上述实测结果为“百名以上智能体实时演化”提供了直接数据支撑，并为 1×～8×速度倍率交互与 Web 端实时渲染预留了充足余量。

8 结论与展望

以 MASON 为内核设计并实现了 BIM 驱动、火场—烟气—人群三场耦合的多智能体协同疏散仿真系统，主要工作与结论如下：①模型上，提出 t^2火源与温差平方加速的非线性火焰元胞自动机、显式对流—扩散烟气场与 FED 毒性累积判据、融合距离/火/烟的三维代价场局部贪心决策，并以格点排他再现出口前排队、以双缓冲“先场后人”时序保证因果一致，形成可实时演化的火—烟—人三场耦合模型；②系统上，打通“IFC 解析—三维体素—三场耦合—Web 渲染—交互闭环”链路，实现由真实 BIM 模型到可交互三维疏散仿真的端到端贯通，真实 BIM 大楼当前用于功能演示、定量结果基于标准化算例；③验证上，在 24 m×15 m×3 m 标准场景完成六因子、每工况 30 次配对重复对照并与 FDS 同尺寸算例交叉标定：人员密度升高与火源趋近出口显著恶化疏散，烟气 FED 毒性为伤亡主导途径，风险权重存在“规避收益—延误代价”的权衡，两模型在烟气主导伤亡与约 120～150 s 临界时间窗上一致；同时定量发现烟气毒性的绝对结局存在网格尺度依赖，故固定标定分辨率、仅在同分辨率下作工况相对比较，不将唯象模型用于单点绝对预测。

本文模型仍存在三方面局限：其一，烟气场以邻域平均代替守恒型输运，毒性结局的网格分辨率依赖（见 7.2.3 节）决定了绝对死亡人数不适用跨尺度比较；其二，人群交互仅以格点排他与移动冷却刻画，缺乏社会力意义上的接触力学与压力传递，高密度下的“快即是慢”与出口拱塞只能定性涌现；其三，火灾增长系数 α 与释烟系数 κ 尚未经标准火灾实验标定，目前为量级合理的工程取值，温度、浓度的单点绝对值不具定量预测能力。

后续工作将针对上述局限展开：以有限体积等守恒格式重构烟气输运模块，从根源上削弱毒性结局的网格尺度效应；在离散框架内引入摩擦、排斥项以增强出口拱塞与压力波动的定量一致性；基于 ISO 9705 房间火灾实验或 FDS 标准算例标定 α、η、κ 等参数，推动模型由同分辨率下的相对排序走向带不确定度的区间预测；并在建立跨范式标定框架后补充与成熟疏散软件的对标，逐步接入实时传感与定位数据，向火灾态势下的数字孪生动态疏散引导演进。

参考文献

[1] PURSER D A. Toxicity assessment of combustion products[M]//SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 3rd ed. Quincy: National Fire Protection Association, 2002.

[2] 王春平, 崔辉, 谯柳, 等. 建筑火灾与人员疏散耦合模拟研究[J]. 安全, 2024, 45(7): 55-60.

[3] 陈海涛, 贾博威, 仇砚宁, 等. 基于元胞自动机的建筑火灾多智能体人员疏散模型[J]. 灾害学, 2022, 37(4): 212-218.

[4] LU X Z, LIGNOS D, YANG X C, et al. Development of a coupled CFD-ABAQUS framework for nonlinear fire-structure simulation[J]. Engineering Structures, 2022, 251: 113447.

[5] 胥旋, 史聪灵, 车洪磊, 等. 基于多智能体的人员应急疏散模型研究[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6): 165-171.

[6] ZHENG X P, ZHONG T K, LIU M T. Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches[J]. Building and Environment, 2009, 44(3): 437-445.

[7] WAS J, KARP A, ŁUKASIK S, et al. Modeling of fire spread including different heat transfer mechanisms using cellular automata[C]//Proceedings of the International Conference on Computational Science. Cham: Springer, 2020, 12137: 445-458.

[8] 王祺, 林旭川, 钟江荣, 等. 基于三维元胞自动机的高层火灾蔓延过程快速模拟方法[J]. 自然灾害学报, 2026, 35(1): 1-10. DOI:10.13577/j.jnd.2026.0101.

[9] BURSTEDDE C, KLAUCK K, SCHADSCHNEIDER A, et al. Simulation of pedestrian dynamics using a two-dimensional cellular automaton[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2001, 295(3/4): 507-525.

[10] HELBING D, MOLNÁR P. Social force model for pedestrian dynamics[J]. Physical Review E, 1995, 51(5): 4282-4286.

[11] HELBING D, FARKAS I, VICSEK T. Simulating dynamical features of escape panic[J]. Nature, 2000, 407(6803): 487-490.

[12] 宋卫国, 于彦飞, 范维澄, 等. 一种考虑摩擦与排斥的人员疏散元胞自动机模型[J]. 中国科学 E 辑: 技术科学, 2005, 35(7): 725-736.

[13] 张鑫龙, 陈秀万, 李怀瑜, 等. 一种改进元胞自动机的人员疏散模型[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2017, 42(9): 1330-1336.

[14] WAGNER N, AGRAWAL V. An agent-based simulation system for concert venue crowd evacuation modeling in the presence of a fire disaster[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(6): 2807-2815.

[15] 陈鹏, 王晓璇, 刘妙龙. 基于多智能体与 GIS 集成的体育场人群疏散模拟方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2011, 36(2): 133-139.

[16] 刘畅, 陈永鸿. 基于 BIM 的火灾应急疏散研究综述[J]. 中国安全生产科学技术, 2022, 18(10): 180-186.

[17] RÜPPEL U, SCHATZ K. Designing a BIM-based serious game for fire safety evacuation simulations[J]. Advanced Engineering Informatics, 2011, 25(4): 600-611.

[18] 刘占省, 张安山, 王文思, 等. 数字孪生驱动的冬奥场馆消防安全动态疏散方法[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2020, 48(7): 962-971.

[19] 袁春燕, 王坤, 陈虹燕, 等. 基于人员心理-环境因素的火灾疏散速度修正方法研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(7): 112-118.

[20] 陈长坤, 王楠楠, 席冰花. 行李携带人员疏散元胞自动机模型研究[J]. 中国安全科学学报, 2014, 24(7): 3-9.

[21] 陈长坤, 孙华锴, 童蕴贺, 等. 基于元胞自动机的火源威胁下人员疏散模型[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(10): 47-52.

[22] 宋英华, 涂凝晗, 马亚萍. 考虑视野受限的元胞自动机疏散模型[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(3): 123-129.

[23] REYNOLDS C W. Flocks, herds and schools: a distributed behavioral model[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1987, 21(4): 25-34.

[24] 席健, 吴宗之, 梅国栋. 基于 ABM 的矿井火灾应急疏散数值模拟[J]. 煤炭学报, 2017, 42(12): 3189-3195.

[25] RONCHI E, PURSER D A, BERLINEROVA N, et al. Application of a multi-species toxic gas model to evacuation modelling[J]. Safety Science, 2019.

[26] 吕希奎, 白娇娇, 陈瑶. 基于建筑信息模型与 Pyrosim 软件的地铁车站火灾模拟仿真方法[J]. 城市轨道交通研究, 2019, 22(6): 147-151.

[27] YAKHOU N, THOMPSON P, SIDDIQUI A, et al. Towards a BIM-based holistic evacuation modelling framework[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 63: 105557.

[28] SUN Q, TURKAN Y. A BIM-based simulation framework for fire safety management and investigation of the critical factors affecting human evacuation performance[J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 44: 101093.

[29] JI Y P, WANG W S, ZHENG M Y, et al. Real time building evacuation modeling with an improved cellular automata method and corresponding IoT system implementation[J]. Buildings, 2022, 12(6): 718.

[30] 李超, 李宇飞, 霍非舟, 等. 基于 FDS 和元胞自动机动态耦合的火灾疏散模型[J]. 计算机应用研究, 2022, 39(9): 33-38.

[31] 田玉敏. 建筑火灾中人员疏散响应过程推理与评估模型研究[J]. 消防科学与技术, 2011, 30(7): 620-624.

[32] 耿聪, 赵道亮, 崔慧敏, 等. 基于 FDS+EVAC 的宿舍火灾和人员疏散模拟研究[J]. 应用技术学报, 2023, 23(2): 154-160.